Aplicaciones de las ecuaciones diferenciales

Temperatura, decaimiento y crecimiento

Semana 15 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

1. Seguir el proceso de **modelado**: hipótesis $\rightarrow$ EDO $\rightarrow$ solución $\rightarrow$ interpretación.
2. Aplicar la **ley de enfriamiento de Newton**.
3. Modelar **decaimiento** radiactivo, cinética química y eliminación de fármacos; datación por carbono 14.
4. Modelar **crecimiento** de poblaciones: modelos de Malthus y logístico.

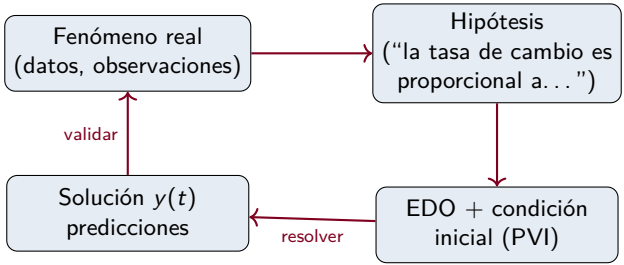
Plan (2 horas)

0:00 – 0:10	El ciclo del modelado
0:10 – 0:40	Ley de enfriamiento de Newton
0:40 – 1:10	Decaimiento: radiactividad, C-14, cinética química
1:10 – 1:40	Crecimiento: Malthus y logístico
1:40 – 2:00	Ejercicios y resumen

Contenido

1. Modelado
2. Ley de enfriamiento de Newton
3. Decaimiento
4. Crecimiento
5. Ejercicios

El ciclo del modelado



Idea clave

"La razón de cambio de una cantidad es proporcional a..." se traduce en $\frac{dy}{dt} = k(\dots)$. Casi todos los modelos de hoy son **separables** o **lineales**.

Contenido

1. Modelado
2. Ley de enfriamiento de Newton
3. Decaimiento
4. Crecimiento
5. Ejercicios

Ley de enfriamiento de Newton

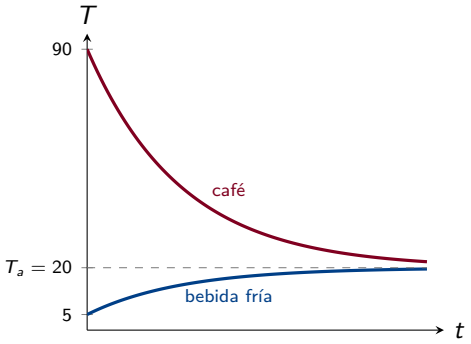
Hipótesis: la rapidez con que cambia la temperatura de un cuerpo es proporcional a la diferencia con la temperatura ambiente T_a (constante):

$$\frac{dT}{dt} = -k\,(T - T_a), \qquad k > 0.$$

Solución (separable o lineal), con $T(0) = T_0$:

$$\boxed{T(t) = T_a + (T_0 - T_a)\,e^{-kt}}$$

- La diferencia $T - T_a$ decae exponencialmente.
- Vale para calentamiento ($T_0 < T_a$) y enfriamiento.



Ejemplo 1: hora de fallecimiento (ciencia forense)

Ejemplo

A las 22:00 se encuentra un cuerpo a 30 °C en una habitación a 20 °C. A las 23:00 su temperatura es 28 °C. Suponiendo que en vida tenía 37 °C, ¿a qué hora falleció?

1. Con $t = 0$ a las 22:00: $T(t) = 20 + 10e^{-kt}$.
2. $T(1) = 28$: $10e^{-k} = 8 \Rightarrow k = \ln \frac{5}{4} \approx 0.2231\ \text{h}^{-1}$.
3. Buscamos $t^* < 0$ con $T(t^*) = 37$: $10e^{-kt^*} = 17 \Rightarrow t^* = -\dfrac{\ln 1.7}{k} \approx -2.38$ h.

Falleció unas 2 h 23 min antes de las 22:00: aproximadamente a las **19:37**.

Observación

Dos mediciones determinan k; el modelo permite extrapolar hacia el pasado. (En la práctica forense se usan modelos refinados.)

Ejemplo 2: ¿cuándo agregar la leche al café?

Ejemplo

Un café a $90\,^\circ$C se enfría en un ambiente a $20\,^\circ$C con $k = 0.05$ min^{-1}. Se dispone de leche fría que baja instantáneamente $10\,^\circ$C la temperatura. Queremos tomarlo a los 10 min. ¿Conviene echar la leche al inicio o al final?

- **Al inicio:** $T_0 = 80$: $T(10) = 20 + 60e^{-0.5} \approx 56.4\,^\circ$C.
- **Al final:** $T(10) = 20 + 70e^{-0.5} \approx 62.5$, y luego -10: $52.5\,^\circ$C.

Para tomarlo más caliente, conviene echar la leche **al inicio**: el café se enfría más rápido cuanto más caliente está.

(Modelo simplificado: en la realidad la mezcla también cambia la masa y el calor específico.)

Contenido

1. Modelado
2. Ley de enfriamiento de Newton
3. Decaimiento
4. Crecimiento
5. Ejercicios

Decaimiento radiactivo

Hipótesis: el número de desintegraciones por unidad de tiempo es proporcional a la cantidad de núcleos:

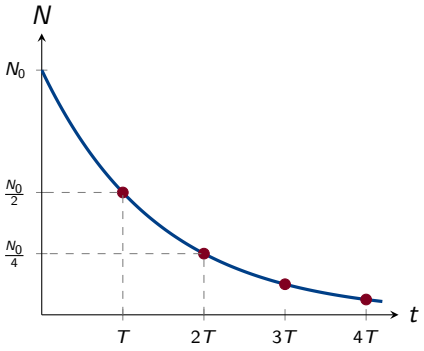
$$\frac{dN}{dt} = -\lambda N \;\Rightarrow\; N(t) = N_0 e^{-\lambda t}.$$

Definición (vida media)

Tiempo $T_{1/2}$ en que se desintegra la mitad: $e^{-\lambda T_{1/2}} = \frac{1}{2}$,

$$T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}.$$

Por ejemplo: ^{14}C: 5730 años; ^{131}I: 8 días; ^{238}U: 4.5×10^9 años.



Ejemplo 3: datación por carbono 14

Ejemplo

Un trozo de carbón vegetal de un sitio arqueológico tiene el 20 % del ^{14}C que tendría un organismo vivo. ¿Qué edad tiene?

$\lambda = \dfrac{\ln 2}{5730}$. De $N = 0.2N_0$:

$$e^{-\lambda t} = 0.2 \;\Rightarrow\; t = \frac{\ln 5}{\lambda} = 5730 \cdot \frac{\ln 5}{\ln 2} \approx 13\,300 \text{ años.}$$

Observación (¿por qué funciona?)

Mientras el organismo vive, intercambia carbono con el ambiente y mantiene la proporción $^{14}C/^{12}C$ atmosférica. Al morir, el ^{14}C solo decae. El método es útil hasta $\sim 50\,000$ años (después queda muy poco ^{14}C).

Cinética química y farmacocinética

Reacción de primer orden: $A \to P$

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A] \;\Rightarrow\; [A] = [A]_0 e^{-kt}.$$

$\ln[A]$ es lineal en t (gráfico para hallar k).

Segundo orden: $2A \to P$

$$\frac{d[A]}{dt} = -k[A]^2 \;\Rightarrow\; \frac{1}{[A]} = \frac{1}{[A]_0} + kt.$$

Vida media: $t_{1/2} = \dfrac{1}{k[A]_0}$ (depende de la concentración inicial).

Ejemplo 4: fármaco con dosis continua

Un suero aporta un fármaco a razón r (mg/h) y el organismo lo elimina a tasa proporcional a la cantidad presente:

$$\frac{dx}{dt} = r - kx, \quad x(0) = 0$$

$$\Rightarrow\; x(t) = \frac{r}{k}\left(1 - e^{-kt}\right).$$

Nivel de equilibrio: r/k. Con $k = 0.2\ \text{h}^{-1}$, tras $t = \frac{\ln 10}{0.2} \approx 11.5$ h se alcanza el 90 %.

Contenido

1. Modelado
2. Ley de enfriamiento de Newton
3. Decaimiento
4. Crecimiento
5. Ejercicios

Modelo de Malthus (crecimiento exponencial)

Hipótesis: la tasa de crecimiento es proporcional a la población: $P' = rP \;\Rightarrow\; P(t) = P_0 e^{rt}$.

Ejemplo 5

Un cultivo tiene 1000 bacterias y a las 2 h hay 3000. $e^{2r} = 3 \Rightarrow r = \frac{\ln 3}{2} \approx 0.549\ \text{h}^{-1}$.

- A las 5 h: $P(5) = 1000 \cdot 3^{5/2} \approx 15\,600$.
- Tiempo de duplicación: $t_d = \frac{\ln 2}{r} \approx 1.26$ h.

Observación

El modelo predice crecimiento ilimitado: solo es razonable a corto plazo o con recursos abundantes.

Modelo logístico (Verhulst)

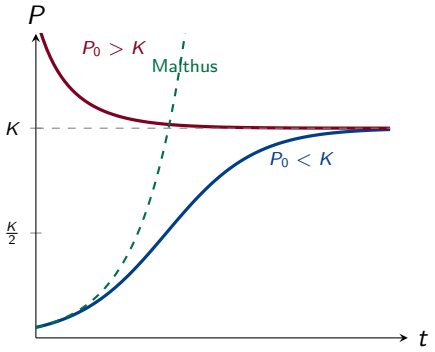
Hipótesis: la tasa per cápita disminuye linealmente al acercarse a la **capacidad de carga** K:

$$\frac{dP}{dt} = rP\left(1 - \frac{P}{K}\right).$$

Separable (fracciones parciales) o Bernoulli:

$$\boxed{P(t) = \frac{K}{1 + Ae^{-rt}}}, \qquad A = \frac{K - P_0}{P_0}.$$

- $P \to K$ cuando $t \to \infty$.
- Crecimiento máximo cuando $P = \frac{K}{2}$ (punto de inflexión).
- Equilibrios: $P = 0$ (inestable), $P = K$ (estable).



Ejemplo 6: población logística

Ejemplo

Una población de peces en un lago tiene capacidad de carga $K = 10\,000$. Inicialmente hay 1000 peces y al año hay 2500.

1. $A = \frac{10\,000-1000}{1000} = 9$, $P(t) = \dfrac{10\,000}{1+9e^{-rt}}$.
2. $P(1) = 2500$: $1 + 9e^{-r} = 4 \Rightarrow e^{-r} = \frac{1}{3} \Rightarrow r = \ln 3$.
3. ¿Cuándo llega a 9000? $1 + 9 \cdot 3^{-t} = \frac{10}{9} \Rightarrow 3^{-t} = \frac{1}{81} \Rightarrow t = 4$ años.

Otras aplicaciones de la ecuación logística

Propagación de epidemias y rumores, autocatálisis en química ($A + P \to 2P$), adopción de tecnologías, crecimiento de tumores.

Contenido

1. Modelado
2. Ley de enfriamiento de Newton
3. Decaimiento
4. Crecimiento
5. Ejercicios

Ejercicios propuestos

Ejercicios propuestos

1. Un termómetro que marca $22\,^\circ$C se lleva al exterior, donde hay $-5\,^\circ$C. Al minuto marca $12\,^\circ$C. ¿Cuándo marcará $0\,^\circ$C?
2. Un pastel sale del horno a $180\,^\circ$C y a los 10 min está a $120\,^\circ$C en una cocina a $25\,^\circ$C. ¿Cuándo estará a $40\,^\circ$C?
3. El radio-226 tiene vida media de 1600 años. ¿Qué porcentaje de una muestra queda después de 500 años?
4. Un fósil contiene el $35\,\%$ del ^{14}C original. Estime su edad.
5. En una reacción de primer orden, la concentración baja de 0.80 a 0.50 mol/L en 20 min. Halle k y $t_{1/2}$.
6. Una población crece con $P' = 0.03P - h$ (cosecha constante h). Con $P(0) = 1000$, ¿para qué h la población no se extingue?
7. Una epidemia en una comunidad de 5000 personas sigue $I' = 0.0002\, I(5000 - I)$, $I(0) = 10$. ¿Cuándo se infecta la mitad?
8. **Temperatura ambiente variable.** Resuelva $T' = -k\big(T - (20 + 5\,\mathrm{sen}\,t)\big)$ (lineal) y describa el comportamiento para t grande.

Resumen del curso: la integral en todas partes

Hoy:

- Enfriamiento: $T = T_a + (T_0 - T_a)e^{-kt}$.
- Decaimiento: $N = N_0 e^{-\lambda t}$, $T_{1/2} = \frac{\ln 2}{\lambda}$.
- Malthus: $P = P_0 e^{rt}$.
- Logístico: $P = \frac{K}{1+Ae^{-rt}}$.

El curso:

- Primitivas y técnicas de integración.
- Integral de Riemann y TFC.
- Áreas, longitudes, volúmenes, centroides, trabajo, presión.
- Integración numérica.
- Sucesiones, series e integrales impropias.
- Ecuaciones diferenciales de primer orden.

Idea clave

Integrar es **acumular** cambios pequeños: áreas, masas, trabajo, y también la evolución de un sistema en el tiempo.